ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Học phần: Mạng không dây

LAB 03

TRUYỀN DỮ LIỆU SỬ DỤNG SÓNG DI ĐỘNG 4G

Giảng viên hướng dẫn:	**Lâm Sinh Công** **Cấn Quang Trường**
Thành viên nhóm:	Nguyễn Hoàng Tuấn Đào Hải Vinh Trịnh Thị Kim Oanh
Lớp / Nhóm:	Mạng không dây (ELT3295 1)

1 Mục tiêu và cấu hình thực nghiệm

Sử dụng ESP32 điều khiển module A7680C-LANS bằng lệnh AT để kiểm tra mạng, khảo sát tín hiệu, gửi/nhận SMS, thực hiện cuộc gọi và truy cập Internet qua SIM 4G. Chương trình được xây dựng trên Arduino framework với PlatformIO.

Thành phần	Cấu hình
Số SIM trong module	0902272836
Số điện thoại đối tác	0856770806
Module / firmware	SIMCOM A7680C-LANS / V6.9.01
UART2 của ESP32	GPIO17 (TX) → RX module; GPIO16 (RX) ← TX module
GND	Nối chung giữa ESP32 và module
Giao tiếp Serial	115200 baud; lệnh AT kết thúc bằng CRLF

Nguồn cấp sử dụng theo thông số board module. ESP32 chuyển tiếp lệnh từ USB Serial sang UART2 và hiển thị phản hồi nguyên bản. Lệnh được gửi khi nhấn Enter; /send gửi ký tự Ctrl+Z (0x1A) để kết thúc nội dung SMS.

2 Kiểm tra module, SIM và chất lượng mạng

2.1 Thông tin nhận dạng và đăng ký mạng

Lệnh	Phản hồi / kết quả
AT / ATI	OK; nhà sản xuất SIMCOM INCORPORATED
AT+CPIN?	+CPIN: READY — SIM sẵn sàng
AT+CIMI	45…
IMEI (từ ATI)	86…
AT+COPS?	+COPS: 0,2,"45201",7
AT+CREG?	+CREG: 0,1
AT+CEREG?	+CEREG: 0,1
AT+CPSI?	Thông tin hệ thống bắt đầu bằng LTE,Online

Module phản hồi được lệnh AT, SIM sẵn sàng và đã đăng ký mạng. Mã mạng 45201 gồm MCC 452 (Việt Nam) và MNC 01, tương ứng MobiFone. AT+CIMI trả về IMSI của thuê bao; IMEI là định danh riêng của thiết bị, được đọc trong phản hồi ATI.

2.2 So sánh tín hiệu trong nhà và ngoài trời

Vị trí	Phản hồi AT+CSQ	Chỉ số RSSI
Trong nhà	+CSQ: 19,99	19
Ngoài trời	+CSQ: 22,99	22

Mẫu ngoài trời có chỉ số RSSI cao hơn trong nhà 3 đơn vị. Trong điều kiện đo, tín hiệu thu ngoài trời tốt hơn; kết quả cho thấy môi trường đặt thiết bị có ảnh hưởng đến tín hiệu. Trường thứ hai đều bằng 99, không thể dùng để đánh giá BER thực tế.

3 Gửi và nhận SMS

3.1 Gửi SMS từ module tới điện thoại

Thiết lập chế độ văn bản bằng AT+CMGF=1, nhập số nhận với AT+CMGS, chờ dấu > rồi gửi nội dung. Kết thúc bằng Ctrl+Z thông qua lệnh /send trên Serial Monitor.

```
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS="0856770806"
> Thoi gian: 09:50, Dia diem: 304-GD2
<Ctrl+Z>
+CMGS: 105
OK
```

Module báo gửi thành công; điện thoại nhận đúng tin nhắn có thời gian và địa điểm. Tin thử trước đó có nội dung Dia diem: 304-GD2 cũng được nhận, tương ứng phản hồi +CMGS: 104.

3.2 Nhận SMS phản hồi từ điện thoại

Điện thoại gửi tin về số SIM trong module. Khi liệt kê tin nhắn bằng AT+CMGL, module trả về bản tin tại ô nhớ 19:

```
+CMGL: 19,"REC UNREAD","+84856770806","","26/10/22,09:50:59+28"
Gui lai tu dien thoai 09:51, Dia diem: 304-GD2
```

Nội dung nhận được khớp tin phản hồi từ điện thoại. REC UNREAD là trạng thái chưa đọc tại thời điểm liệt kê. Ảnh dưới xác nhận việc trao đổi SMS theo cả hai chiều.



Hình 1: Điện thoại nhận SMS từ module và gửi phản hồi chứa thời gian, địa điểm.

3.3 Kiểm tra bộ nhớ và đọc tin theo ô nhớ

```
AT+CPMS?
+CPMS: "SM",21,40,"SM",21,40,"SM",21,40
OK
AT+CMGR=19
+CMGR: "REC READ","+84856770806","","26/10/22,09:50:59+28"
Gui lai tu dien thoai 09:51, Dia diem: 304-GD2
OK
```

Phản hồi CPMS cho thấy cả ba cấu hình bộ nhớ SMS đang chọn SM, mỗi cấu hình báo 21 ô đã dùng trên tổng 40 ô. Lệnh CMGR=19 đọc thành công tin phản hồi tại ô 19; trạng thái REC READ xác nhận tin được đánh dấu đã đọc, nội dung khớp kết quả liệt kê trước đó.

Sau khi lưu nội dung, xóa tin tại ô 19 và kiểm tra lại bộ nhớ:

```
AT+CMGD=19
OK
AT+CPMS?
+CPMS: "SM",20,40,"SM",20,40,"SM",20,40
OK
```

Lệnh xóa trả OK; số ô đã dùng giảm từ 21 xuống 20, xác nhận đã xóa một tin nhắn.

4 Thực hiện cuộc gọi

4.1 Cuộc gọi từ module tới điện thoại

Module gọi tới số 0856770806 và kết thúc cuộc gọi bằng ATH. Các dòng log chính:

```
ATD0856770806;
OK
+CLCC: 1,0,2,0,0,"0856770806",129,""
+CLCC: 1,0,3,0,0,"0856770806",129,""
VOICE CALL: BEGIN
+CLCC: 1,0,0,0,0,"0856770806",129,""
+COLP: "0856770806",129
ATH
OK
+CLCC: 1,0,6,0,0,"0856770806",129,""
VOICE CALL: END: 000012
NO CARRIER
```

Thông báo	Ý nghĩa
+CLCC — trạng thái 2	Cuộc gọi đi đang quay số.
+CLCC — trạng thái 3	Đang báo chuông phía nhận.
VOICE CALL: BEGIN; trạng thái 0	Cuộc gọi đã được thiết lập và đang hoạt động.
+COLP	Thông tin số điện thoại được kết nối.
ATH → OK	Module chấp nhận lệnh kết thúc cuộc gọi.
Trạng thái 6; VOICE CALL: END	Cuộc gọi đã kết thúc.
NO CARRIER	Liên kết cuộc gọi đã được giải phóng sau khi kết thúc.

Kết quả xác nhận thiết lập và kết thúc thành công cuộc gọi từ module tới điện thoại. Các thông báo +CGEV: NW ACT 8,10 và NW DEACT 8,10 trong log đầy đủ là thông báo sự kiện dữ liệu gói; không dùng riêng các dòng này để kết luận trạng thái cuộc gọi.

4.2 Cuộc gọi từ điện thoại tới module

Điện thoại 0856770806 gọi tới SIM trong module. Khi xuất hiện RING, nhập ATA để trả lời; sau đó kết thúc bằng ATH. Các dòng log chính:

```
RING
+CLCC: 1,1,4,0,0,"0856770806",129,""
ATA
VOICE CALL: BEGIN
+CLCC: 1,1,0,0,0,"0856770806",129,""
OK
ATH
OK
+CLCC: 1,1,6,0,0,"0856770806",129,""
VOICE CALL: END: 000014
NO CARRIER
```

RING báo cuộc gọi đến. Trong +CLCC, trường chiều gọi bằng 1 xác định đây là cuộc gọi đến; trạng thái 4 là đang chờ trả lời, trạng thái 0 là cuộc gọi hoạt động và trạng thái 6 là kết thúc. Sau lệnh ATA, thông báo VOICE CALL: BEGIN xác nhận module đã trả lời thành công. Lệnh ATH được chấp nhận và cuộc gọi kết thúc bình thường, sau đó xuất hiện NO CARRIER.

Kết hợp với phép thử gọi đi, kết quả xác nhận thiết lập, trả lời và kết thúc cuộc gọi thành công theo cả hai chiều.

5 Truy cập Internet qua SIM 4G

5.1 Dữ liệu di động và ping

Lệnh AT+CGATT? trả +CGATT: 1, cho biết module đã gắn dịch vụ dữ liệu gói. Phép thử ping thu được:

```
AT+CPING="www.google.com",1
OK
+CPING: 1,142.251.155.119,92,495,118
+CPING: 1,142.251.155.119,92,65,118
+CPING: 1,142.251.155.119,92,130,118
+CPING: 1,142.251.155.119,92,645,118
+CPING: 3,4,4,0,65,645,333
```

Tên miền được phân giải thành 142.251.155.119; nhận đủ 4 phản hồi, không mất gói trong phép thử. Kết quả xác nhận truy cập được đích kiểm tra qua mạng di động.

5.2 Trạng thái dịch vụ mạng và địa chỉ IP

Khi nhập AT+NETOPEN, module thông báo Network is already opened, cho biết dịch vụ mạng đã mở sẵn. Lệnh đọc IP trả về:

```
AT+IPADDR
+IPADDR: 10.106.60.144
OK
```

5.3 Kiểm chứng ping trước khi mở dịch vụ socket

Phép thử bổ sung xác nhận trạng thái socket đang đóng, thực hiện ping rồi mở lại dịch vụ:

```
AT+NETOPEN?
+NETOPEN: 0
OK
AT+CPING="www.google.com",1
OK
+CPING: 1,142.251.156.119,92,145,117
+CPING: 1,142.251.156.119,92,115,117
+CPING: 1,142.251.156.119,92,60,117
+CPING: 1,142.251.156.119,92,60,117
+CPING: 3,4,4,0,60,145,95
AT+NETOPEN
OK
+NETOPEN: 0
```

Cần phân biệt hai phản hồi có cùng giá trị 0: AT+NETOPEN? trả trạng thái 0 nghĩa là dịch vụ đang đóng; còn lệnh thực thi AT+NETOPEN trả mã kết quả 0 nghĩa là mở thành công.

Sau khi xác nhận trạng thái đóng, CPING vẫn nhận đủ 4 phản hồi. Kết quả cho thấy phép thử ICMP bằng CPING không yêu cầu người dùng mở trước dịch vụ socket bằng NETOPEN trên firmware đang dùng. Thao tác đóng/mở dịch vụ socket không đồng nghĩa ngắt/bật đăng ký LTE; kết nối TCP/UDP vẫn cần khởi tạo dịch vụ tương ứng.

5.4 Kết nối TCP tới broker

Mở kết nối ID 1 tới broker test.mosquitto.org trên cổng 1883:

```
AT+CIPOPEN=1,"TCP","test.mosquitto.org",1883
OK
+CIPOPEN: 1,0
```

Truy vấn AT+CIPOPEN? ghi nhận kết nối đang mở:

```
+CIPOPEN: 1,"TCP","54.36.178.49",1883,-1
```

Có một kết nối TCP đang mở, ID 1, tới 54.36.178.49:1883; các ID 0 và 2–9 không có kết nối đang mở. Phản hồi +CIPOPEN: 1,0 xác nhận thao tác mở thành công. Phép thử mới xác nhận kết nối TCP tới broker, chưa thực hiện phiên MQTT hoặc publish/subscribe.

5.5 Ý nghĩa các lệnh kiểm tra Internet

Trong CPING, tham số sau địa chỉ là loại địa chỉ (1: IPv4), không phải số lần ping. Các tham số tùy chọn lần lượt là số lần ping, kích thước dữ liệu, khoảng cách gửi, thời gian chờ và TTL. Lần thử dùng mặc định 4 lần; bản tổng kết cho biết gửi/nhận/mất và RTT nhỏ nhất/lớn nhất/trung bình.

Lệnh NETOPEN khởi tạo dịch vụ socket; NETOPEN? đọc trạng thái. Trong lệnh CIPOPEN, các tham số lần lượt là ID kết nối, giao thức, máy chủ và cổng đích. Lệnh CIPOPEN? liệt kê các kết nối; ID từ 0 đến 9, tương ứng tối đa 10 kết nối. Lần thử ghi nhận một kết nối đang mở với ID 1.

6 Kết luận

ESP32 đã điều khiển A7680C-LANS để gửi/nhận SMS, đọc và xóa tin nhắn, thực hiện cuộc gọi hai chiều và truy cập Internet. Tín hiệu ngoài trời có chỉ số RSSI cao hơn trong nhà. Hai phép thử ping đều nhận đủ 4 phản hồi; kết nối TCP tới broker trên cổng 1883 được thiết lập thành công. Phép thử bổ sung xác nhận CPING hoạt động trước khi mở dịch vụ socket bằng NETOPEN.